Plano de Ensino

Este é um documento institucional, complementado pelas Experiências de Aprendizagem da disciplina.

DADOS DA DISCIPLINA

Disciplina: Desenvolvimento para Dispositivos Móveis

Carga Horária (HR): 75

Modalidade: EAD

Esta Disciplina: Mobiliza

EMENTA

Nesta disciplina, os estudantes são apresentados ao ecossistema de desenvolvimento para plataformas móveis, experienciando o fluxo de criação de aplicativos: concepção, desenvolvimento e publicação. Tomando por base a plataforma Android nativa, eles aprendem os conceitos de arquiteturas móveis, interagindo com componentes básicos e avançados de interface gráfica. Ao final, serão capazes de desenvolver aplicativos a partir de linguagem de programação moderna, orientada a objetos e com aspectos funcionais, com persistência de dados, adequados às exigências do mercado.

CONTEXTO DA DISCIPLINA

Nesta disciplina, os estudantes desenvolvem competências para projetar e implementar aplicações móveis, aplicando conceitos avançados de programação orientada a objetos e de estruturas de dados. Para isso, mobilizam conhecimentos construídos em disciplinas anteriores, como Fundamentos de Programação Orientada a Objetos e Métodos para Busca e Ordenação de Dados, que fornecem a base conceitual e técnica indispensável para o trabalho nesta etapa. Tais conhecimentos constituem a base indispensável para garantir um fluxo de aprendizagem consistente e eficaz.

TEMAS DE ESTUDO

TE1: Arquiteturas para dispositivos móveis.
TE2: Linguagem de programação moderna: Kotlin.
TE3: Interfaces gráficas: UI imperativa x UI declarativa.
TE4: Componentes de interface gráfica Android.
TE5: Persistência de dados.
TE6: Publicação de aplicativos.

© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.

QUADRO DE ALINHAMENTOS

No quadro abaixo, faça a relação entre Competência, Elementos de Competência, Temas de Estudo, RAs e IDs. Se necessário, faça a mescla entre as linhas.

Competência	Elementos de competência	Temas de estudo	Resultado de aprendizagem (RA)	Indicadores de desempenho
Não se aplica	Não se aplica	TE1: Arquiteturas para dispositivos móveis. TE2: Linguagem de programação moderna: Kotlin. TE3: Interfaces gráficas: UI imperativa x UI declarativa.	RA1: Descrever os elementos específicos de arquiteturas para dispositivos móveis: sistemas operacionais, linguagens de programação modernas e componentes de interfaces gráficas.	ID1.1: Identifica as diferentes arquiteturas móveis e seus componentes de interface. ID1.2: Identifica as linguagens de programação modernas para desenvolvimento móvel.
Não se aplica	Não se aplica	TE2: Linguagem de programação moderna: Kotlin.	RA2:Implementar aplicativos móveis nativos, respeitando boas práticas de programação e diretrizes de interface.	ID2.1: Soluciona problemas de lógica computacional pelo uso de linguagem de programação Kotlin.

© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.

		TE3: Interfaces gráficas: UI imperativa x UI declarativa. TE4: Componentes de interface gráfica Android. TE5: Persistência de dados. TE6: Publicação de aplicativos.		ID2.2: Codifica interfaces gráficas adequadas às diretrizes propostas para ecossistema Android. ID2.3: Codifica aplicativos simples em sistema Android nativo com persistência de dados.

METODOLOGIA E AVALIAÇÃO

A metodologia e os processos de avaliação estão delineados nas atividades que compõem os temas da disciplina, dispostos dentro do Ambiente Virtual de Aprendizagem.

BIBLIOGRAFIAS BÁSICAS E COMPLEMENTARES

Bibliografia básica	Justificativa da bibliografia básica

© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.

DEITEL, H.; DEITEL, P.; DEITEL, A. **Android**. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. [Minha Biblioteca]	Esta é uma obra basilar pois, apresenta, de forma progressiva, os conceitos fundamentais e avançados do desenvolvimento de aplicativos na plataforma Android, articulando teoria e prática por meio de exemplos aplicados. Seu conteúdo auxilia os estudantes a compreenderem a estrutura e os recursos essenciais do ambiente de desenvolvimento, permitindo o uso de tais conhecimentos na criação de soluções móveis funcionais e adequadas a diferentes contextos, fortalecendo a base necessária para disciplinas e projetos futuros na área.
DEITEL, P.; DEITEL, H.; WALD, A. **Android 6 para programadores**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016. [Minha Biblioteca]	Esta é uma obra basilar, pois apresenta o desenvolvimento para Android 6 por meio da criação de oito aplicativos completos, explorando desde a configuração do ambiente até a implementação de recursos avançados. A abordagem prática, acompanhada de códigos detalhados, realces e saídas de exemplo, apoia os estudantes na compreensão da estrutura e do funcionamento de aplicações móveis, permitindo a aplicação direta dos conceitos em projetos acadêmicos e profissionais posteriores.
RESENDE, K. **Kotlin com android**: crie aplicativos de maneira fácil e divertida. São Paulo: Casa do Código, 2018. [Biblioteca Virtual 3.0]	Esta obra apresenta, de forma estruturada, os fundamentos da linguagem Kotlin aplicados ao desenvolvimento de aplicativos Android, abordando desde conceitos básicos até recursos avançados. Serve como referência para consolidar a transição de lógica e sintaxe adquiridas em disciplinas anteriores para o contexto de desenvolvimento móvel, auxiliando os estudantes a compreenderem práticas, padrões e ferramentas necessárias para criar aplicações funcionais e adequadas às demandas do mercado de *software*.

© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.

Bibliografia complementar	Justificativa da bibliografia complementar
ANDROID. **Referência oficial**. Android Developers, 2025. Disponível em: https://developer.android.com/?hl=pt-br. Acesso em: 21 ago. 2025.	O *site* oficial Android Developers reúne documentação técnica, guias de implementação, exemplos de código e referência de APIs, abrangendo desde fundamentos até recursos avançados do desenvolvimento nativo. Foi selecionado por oferecer conteúdo atualizado diretamente do mantenedor da plataforma, permitindo aos estudantes compreenderem padrões, boas práticas e ferramentas essenciais para criar aplicações Android alinhadas às exigências técnicas do mercado e integrá-las a projetos acadêmicos e profissionais.
APPLE. **Referência oficial**. Apple Developer, 2025. Disponível em: https://developer.apple.com/develop/. Acesso em: 21 ago. 2025.	O *site* oficial Apple Developer disponibiliza documentação técnica, guias de desenvolvimento, exemplos de código e *kits* de ferramentas para criação de aplicações nativas iOS. Foi selecionado por fornecer conteúdo atualizado diretamente do mantenedor da plataforma, permitindo aos estudantes compreender padrões, *frameworks* e práticas exigidas no ecossistema Apple, aplicando esses conhecimentos no desenvolvimento de soluções móveis integradas a contextos acadêmicos e profissionais.
FLUTTER. **Referência oficial**. Flutter 3.35, 2025. Disponível em: https://flutter.dev/. Acesso em: 21 ago. 2025.	O *site* oficial do Flutter reúne documentação técnica, guias de uso, exemplos de código e referência de APIs para o desenvolvimento híbrido, abrangendo desde conceitos iniciais até recursos avançados. Selecionado por fornecer informações atualizadas diretamente do mantenedor do *framework*, apoia os

© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.

	estudantes na compreensão de padrões, práticas e ferramentas essenciais para criar aplicações multiplataforma, integrando tais conhecimentos a projetos acadêmicos e demandas reais do mercado.
KOTLIN. **Referência oficial**. Kotlin v2.2.10, 2025. Disponível em: https://kotlinlang.org/. Acesso em: 21 ago. 2025.	O *site* oficial do Kotlin reúne documentação completa e atualizada da linguagem, incluindo histórico de versões, guias práticos, exemplos de código e referência de APIs. Constitui fonte primária para consulta técnica, permitindo aos estudantes compreenderem a sintaxe, as bibliotecas e os padrões de uso diretamente do mantenedor da linguagem. Seu uso regular apoia os estudantes no desenvolvimento de competências necessárias para a implementação de soluções móveis e multiplataforma de forma consistente e alinhada às práticas atuais do mercado.
OLIVEIRA, D. B *et al*. **Desenvolvimento para dispositivos móveis**. Porto Alegre: Sagah, 2019. [Minha Biblioteca]	Esta obra aborda conceitos essenciais e práticas aplicadas ao desenvolvimento para dispositivos móveis, incluindo arquiteturas, uso de recursos nativos, integração com serviços e estratégias de publicação. Selecionada como referência por oferecer conteúdos alinhados às demandas técnicas da disciplina, auxilia os estudantes a compreenderem e aplicarem ferramentas, linguagens e padrões necessários para criar soluções móveis funcionais, integrando conhecimentos a projetos acadêmicos e profissionais.

© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.

Prezado estudante
Para melhor compreensão da matriz por competências, adotada pela PUCPR, deixamos disponível o infográfico **Competências na PUCPR**!

Nesse material você verá o que é uma competência, o que são elementos de competência, o que são resultados de aprendizagem e o que são indicadores de desempenho, compreendendo-os dentro do processo de aprendizagem.

Para acessar o infográfico, clique no link abaixo:

Competências na PUCPR

© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.